Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

E9 - Diseñador de software

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752

Asesor docente:

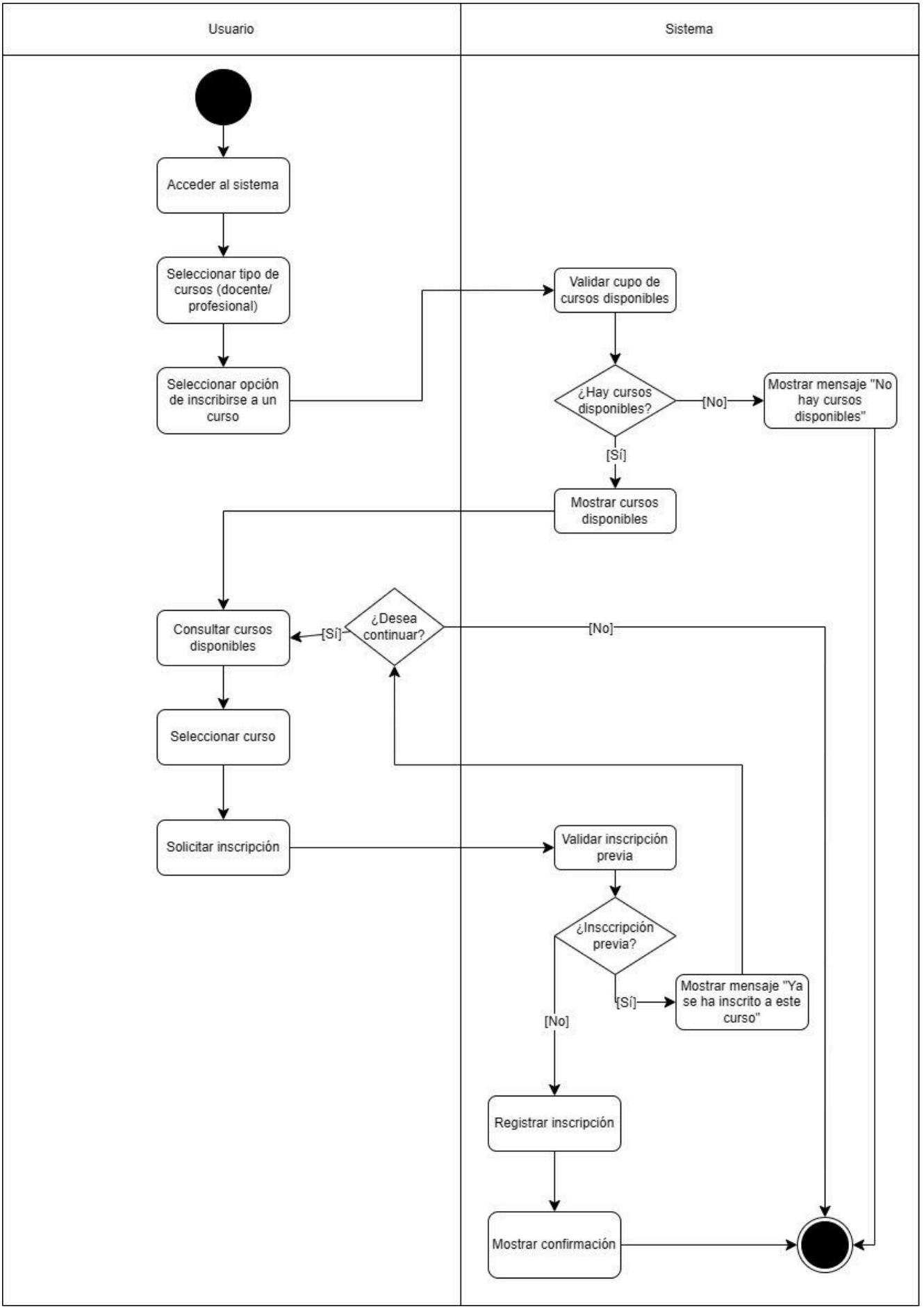
Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

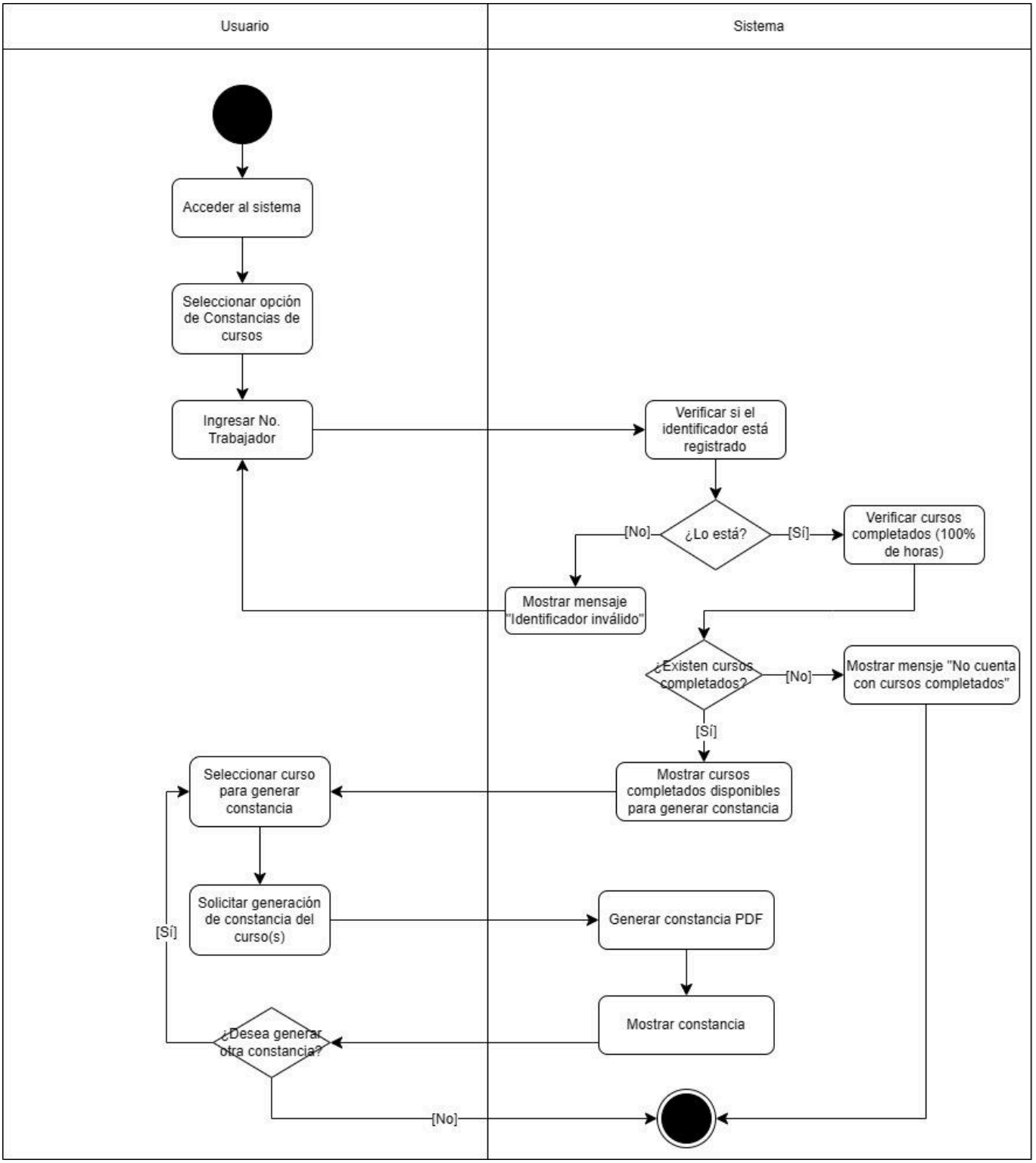
23 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Caso Crítico: Inscribirse a un curso



Caso: Generar constancia



Justificación:

Los diagramas de actividades elaborados representan el comportamiento dinámico del sistema a partir de los casos de uso previamente definidos durante la fase de análisis, manteniendo coherencia directa con los requisitos funcionales y la trazabilidad establecida en entregables anteriores.

El primer diagrama modela el caso de uso *Inscribirse a un curso*, considerado un proceso crítico del sistema debido a que integra múltiples validaciones necesarias para garantizar la correcta operación del registro académico. El flujo principal muestra la interacción normal entre el usuario y el sistema desde el acceso hasta la confirmación de inscripción. Se incorporaron nodos de decisión para representar condiciones reales del proceso, como la verificación de disponibilidad de cursos y la validación de inscripción previa. Estas decisiones permiten visualizar claramente los flujos alternos, en los cuales el sistema informa situaciones excepcionales (cupo lleno o inscripción existente) y finaliza o redirige el proceso sin alterar el flujo principal exitoso.

El segundo diagrama corresponde al caso de uso *Generar constancia*, seleccionado por incluir validaciones significativas relacionadas con reglas de negocio. El modelado refleja cómo el sistema verifica primero la existencia del usuario y posteriormente valida el cumplimiento del 100% de las horas del curso antes de permitir la generación del documento en formato PDF. Los flujos alternos representan escenarios reales como identificador inválido o inexistencia de cursos completados, asegurando que únicamente usuarios que cumplen las condiciones puedan finalizar el proceso exitosamente.

De esta manera, los diagramas permiten comprender visualmente la lógica operacional del sistema, validando que el comportamiento definido en los casos de uso pueda transformarse posteriormente en diseño e implementación sin inconsistencias.